

2022 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为 .

2. 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为 .

3. 已知 $a \in R$ ，行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等，则 $a =$.

4. 已知圆柱的高为 4，底面积为 9π ，则圆柱的侧面积为 .

5. $x - y \leq 0$ ， $x + y - 1 \geq 0$ ，求 $z = x + 2y$ 的最小值 .

6. 二项式 $(3 + x)^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，则 $n =$.

7. 若函数 $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1 & x < 0 \\ x + a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ ，为奇函数，求参数 a 的值为 .

8. 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的概率为 .

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5 = 0$ ，则 $S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有 个.

10. 若平面向量 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = \lambda$ ，且满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ， $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ ， $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ ，则 $\lambda =$.

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f\left(\frac{1}{1+x}\right)$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 A_f ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y | y = f(x), 0 \leq x \leq a\} = A_f$ ，则 a 的取值范围为 .

二、选择题（本题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.

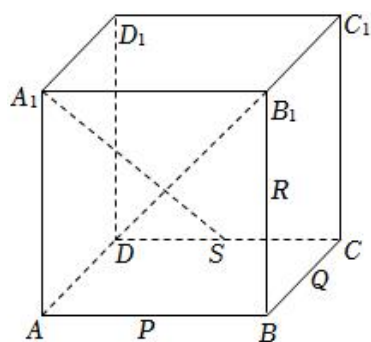
1. 若集合 $A = [-1, 2)$ ， $B = Z$ ，则 $A \cap B = ()$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

2. 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$ ，下列不等式中恒成立的是 ()

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$ B. $a + b < 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$ D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

3. 如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点，联结 A_1S, B_1D . 空间任意两点 M, N ，若线段 MN 上不存在点在线段 A_1S, B_1D 上，则称 MN 两点可视，则下列选项中与点 D_1 可视的为 ()



A.点P B.点B C.点R D.点Q

4. 设集合 $\Omega = \{(x, y) | (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$

①存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧;

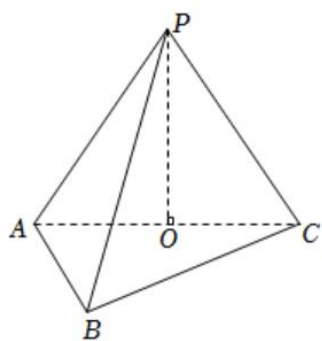
②存在直线 l , 使得集合 Ω 中存在无数点在 l 上; ()

A.①成立②成立 B.①成立②不成立

C.①不成立②成立 D.①不成立②不成立

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) .

1. 如图所示三棱锥, 底面为等边 $\triangle ABC$, O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$.



(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

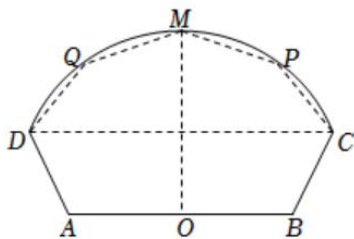
(2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与面 PAC 所成角大小.

2. $f(x) = \log_3(a + x) + \log_3(6 - x)$.

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a , m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6 - x)$.

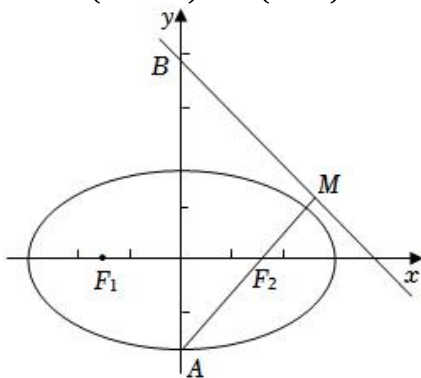
3. 如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CD 上任一点到 O 距离相等, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, P , Q 关于 OM 对称, $MO \perp AB$;



(1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) P 在何位置, 求五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值.

4. 设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$.



(1) $a=2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b ;

(3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.

5. 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真还是假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2m} = 3^m$, $(m \in \mathbb{N}^*)$ 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

参考答案与试题解析

2022 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1.

【答案】

6

【考点】

双曲线的简单几何性质

【解析】

根据双曲线的性质可得 $a=3$ ，实轴长为 $2a=6$.

【解答】

解：由双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ ，可知： $a=3$ ，

所以双曲线的实轴长 $2a=6$.

故答案为：6.

2.

【答案】

π

【考点】

三角函数的周期性

【解析】

由三角函数的恒等变换化简函数可得 $f(x) = \cos 2x + 1$ ，从而根据周期公式即可求值.

【解答】

解： $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$
 $= \cos^2 x - \sin^2 x + \cos^2 x + \sin^2 x$
 $= 2\cos^2 x$
 $= \cos 2x + 1,$

$T = \frac{2\pi}{2} = \pi.$

故答案为： π .

3.

【答案】

3

【考点】

二阶行列式的定义

【解析】

根据行列式所表示的值求解即可.

【解答】

解：因为 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 3$ ， $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = a$ ，

所以 $2a - 3 = a$ ，解得 $a=3$.

故答案为：3.

4.

【答案】

24π

【考点】

棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积

旋转体（圆柱、圆锥、圆台）

【解析】

由底面积为 9π 解出底面半径 $R=3$ ，再代入侧面积公式求解即可．

【解答】

解：因为圆柱的底面积为 9π ，即 $\pi R^2=9\pi$ ，

所以 $R=3$ ，

所以 $S_{侧}=2\pi Rh=24\pi$ ．

故答案为： 24π ．

5.

【答案】

$\frac{3}{2}$

【考点】

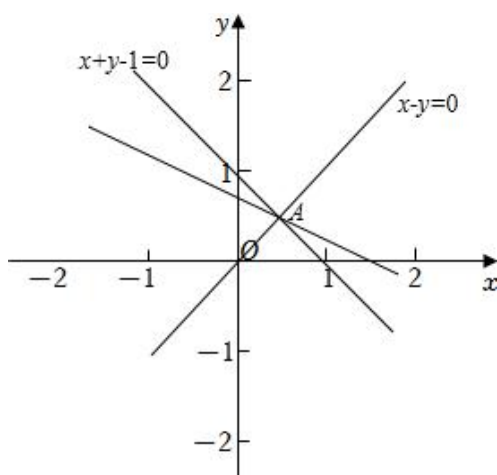
简单线性规划

【解析】

根据已知条件作出可行域，再求目标函数的最小值即可．

【解答】

解：如图所示：



由 $x-y \leq 0$ ， $x+y-1 \geq 0$ ，可知可行域为直线 $x-y=0$ 的左上方和 $x+y-1=0$ 的右上方的公共部分，

联立 $\begin{cases} x-y=0 \\ x+y-1=0 \end{cases}$ ，可得 $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ ，即图中点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，

当目标函数 $z=x+2y$ 沿着与正方向向量 $\vec{a}=(1,2)$ 的相反向量平移时，离开区间时取最小值，

即目标函数 $z=x+2y$ 过点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时，取最小值： $\frac{1}{2}+2 \times \frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ ．

故答案为： $\frac{3}{2}$ ．

6.

【答案】

10

【考点】

二项式定理及相关概念

【解析】

由题意，利用二项式展开式的通项公式，求得 n 的值.

【解答】

解： $\because$ 二项式 $(3+x)^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的5倍，

$$\text{即 } C_n^2 \times 3^{n-2} = 5C_n^0 \times 3^n, \text{ 即 } \frac{n(n-1)}{2} = 5 \times 9,$$

$$\therefore n=10,$$

故答案为：10.

7.

【答案】

1

【考点】

分段函数的应用

函数奇偶性的性质

【解析】

(1) 由题意，利用奇函数的定义可得 $f(-x)=-f(x)$ ，故有 $f(-1)=-f(1)$ ，由此求得 a 的值.

【解答】

$$\text{解：}\because \text{函数 } f(x) = \begin{cases} a^2x-1 & x < 0 \\ x+a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}, \text{ 为奇函数，} \therefore f(-x) = -f(x),$$

$$\therefore f(-1) = -f(1), \therefore -a^2 - 1 = -(a+1), \text{ 即 } a(a-1) = 0, \text{ 求得 } a = 0 \text{ 或 } a = 1.$$

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, } f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}, \text{ 不是奇函数, 故 } a \neq 0;$$

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}, \text{ 是奇函数, 故满足条件,}$$

综上， $a = 1$ ，

故答案为：1.

8.

【答案】

3

$\frac{7}{7}$

【考点】

古典概型及其概率计算公式

【解析】

由题意，利用古典概率的计算公式，计算求得结果.

【解答】

解：从游泳类1项，球类3项，田径类4项共8项项目中随机抽取4项进行检测，则每一类都被抽到的方法共有 $C_1^1 \cdot C_3^1 \cdot C_4^2 + C_1^1 \cdot C_3^2 \cdot C_4^1$ 种，

而所有的抽取方法共有 C_8^4 种，

$$\text{故每一类都被抽到的概率为 } \frac{C_1^1 \cdot C_3^1 \cdot C_4^2 + C_1^1 \cdot C_3^2 \cdot C_4^1}{C_8^4} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7},$$

故答案为: $\frac{3}{7}$.

9.

【答案】

98

【考点】

等差数列的前 n 项和

【解析】

由等差数列前 n 项和公式求出 $a_1 = -2d$, 从而 $S_n = \frac{d}{2}(n^2 - 5n)$, 由此能求出结果.

【解答】

解: $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$, S_n 为其前 n 项和, $S_5 = 0$,

$$\therefore S_5 = 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2}d = 0, \text{ 解得 } a_1 = -2d,$$

$$\therefore S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = -2nd + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{d}{2}(n^2 - 5n),$$

$$\because d \neq 0, \therefore S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100) \text{ 中 } S_0 = S_5 = 0,$$

$$S_2 = S_3 = -3d, S_1 = S_4 = -2d,$$

其余各项均不相等,

$$\therefore S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100) \text{ 中不同的数值有: } 101 - 3 = 98.$$

故答案为: 98.

10.

【答案】

$\sqrt[4]{5}$

【考点】

平面向量数量积的性质及其运算

【解析】

利用平面向量的数量积进行分析, 即可得出结果.

【解答】

解: 由题意, 有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 设 $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \theta$,

$$\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{c} = 2 \\ \vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |\vec{a}| |\vec{c}| \cos \theta = 2, \textcircled{1} \\ |\vec{b}| |\vec{c}| \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = 1, \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\text{则 } \frac{\textcircled{2}}{\textcircled{1}} \text{ 得, } \tan \theta = \frac{1}{2},$$

$$\text{由同角三角函数的基本关系得: } \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{a}| |\vec{c}| \cos \theta = \lambda \cdot \lambda \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = 2,$$

$$\lambda^2 = \sqrt{5}, \text{ 则 } \lambda = \sqrt[4]{5}.$$

故答案为: $\sqrt[4]{5}$.

11.

【答案】

$$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$$

【考点】

函数的值域及其求法

函数的定义域及其求法

【解析】

由题可得 $\{y|y=f(x), 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\} = A_f$, 再根据 $a < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时不合题意, 进而即得; 或等价于 $\frac{1}{1+x+a} \leq a$ 恒

成立, 即 $\frac{1}{a} - (1+a) \leq x$ 恒成立, 进而即得.

【解答】

解: 法一: 令 $x = \frac{1}{x_1+1}$, 解得 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (负值舍去),

当 $x_1 \in \left[0, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right]$ 时, $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1\right]$,

当 $x_1 \in \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$ 时, $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in \left(0, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$,

且当 $x_1 \in \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$ 时, 总存在 $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in \left(0, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$,

故 $\{y|y=f(x), 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\} = A_f$,

若 $a < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 易得 $f\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) \notin \{y|y=f(x), 0 \leq x \leq a\}$,

所以 $a \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$,

即实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$;

法二: 原命题等价于任意 $a > 0$, $f(x+a) = f\left(\frac{1}{1+x+a}\right)$,

所以 $\frac{1}{1+x+a} \leq a \Rightarrow x \geq \frac{1}{a} - (1+a)$ 恒成立,

即 $\frac{1}{a} - (1+a) \leq 0$ 恒成立, 又 $a > 0$,

所以 $a \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$,

即实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$.

故答案为: $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$.

二、选择题 (本题共有 4 题, 满分 20 分, 每题 5 分) 每题有且只有一个正确选项.

1.

【答案】

B

【考点】

交集及其运算

【解析】

根据集合的运算性质计算即可.

【解答】

解: $\because A = [-1, 2), B = \mathbb{Z}$,

$\therefore A \cap B = \{-1, 0, 1\}$,

故选: B.

2.

【答案】

A

【考点】

基本不等式及其应用

【解析】

利用已知条件以及基本不等式化简即可判断求解.

【解答】

解: 因为 $a > b > 0$, 所以 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $a = b$ 时取等号,

又 $a > b > 0$, 所以 $a + b > 2\sqrt{ab}$, 故 A 正确, B 错误,

$\frac{a}{2} + 2b \geq 2\sqrt{\frac{a}{2} \times 2b} = 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $\frac{a}{2} = 2b$, 即 $a = 4b$ 时取等号, 故 CD 错误,

故选: A.

3.

【答案】

D

【考点】

空间中直线与直线之间的位置关系

【解析】

线段 MN 上不存在点在线段 A_1S 、 B_1D 上, 即直线 MN 与线段 A_1S 、 B_1D 不相交, 因此所求与 D_1 可视的点, 即求哪条线段不与线段 A_1S 、 B_1D 相交, 再利用共面定理, 异面直线的判定定理即可判断.

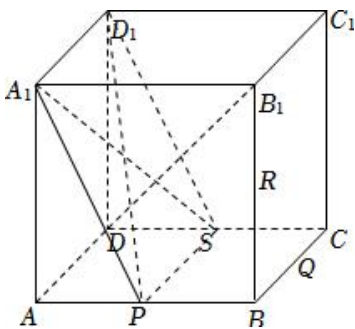
【解答】

解: 线段 MN 上不存在点在线段 A_1S 、 B_1D 上, 即直线 MN 与线段 A_1S 、 B_1D 不相交,

因此所求与 D_1 可视的点, 即求哪条线段不与线段 A_1S 、 B_1D 相交,

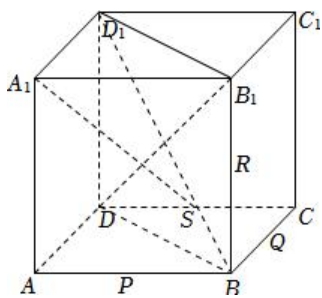
对 A 选项, 如图, 连接 A_1P 、 PS 、 D_1S , 因为 P 、 S 分别为 AB 、 CD 的中点,

$\therefore$ 易证 $A_1D_1 \parallel PS$, 故 A_1 、 D_1 、 P 、 S 四点共面, $\therefore D_1P$ 与 A_1S 相交, $\therefore$ A 错误;



对 B、C 选项, 如图, 连接 D_1B 、 DB , 易证 D_1 、 B_1 、 B 、 D 四点共面,

故 D_1B 、 D_1R 都与 B_1D 相交, $\therefore$ B、C 错误;



对 D 选项, 连接 D_1Q , 由 A 选项分析知 A_1, D_1, P, S 四点共面记为平面 A_1D_1PS ,

$\because D_1 \in \text{平面 } A_1D_1PS, Q \notin \text{平面 } A_1D_1PS$, 且 $A_1S \subset \text{平面 } A_1D_1PS$, 点 $D_1 \notin A_1S$,

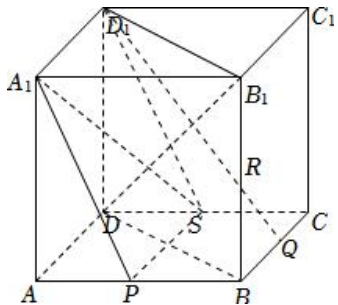
$\therefore D_1Q$ 与 A_1S 为异面直线,

同理由 B, C 选项的分析知 D_1, B_1, B, D 四点共面记为平面 D_1B_1BD ,

$\because D_1 \in \text{平面 } D_1B_1BD, Q \notin \text{平面 } D_1B_1BD$, 且 $B_1D \subset \text{平面 } D_1B_1BD$, 点 $D_1 \notin B_1D$,

$\therefore D_1Q$ 与 B_1D 为异面直线,

故 D_1Q 与 A_1S, B_1D 都没有公共点, $\therefore$ D 选项正确.



故选: D.

4.

【答案】

B

【考点】

直线与圆的位置关系

【解析】

分 $k=0, k>0, k<0$, 求出动点的轨迹, 即可判定.

【解答】

解: 当 $k=0$ 时, 集合 $\Omega = \{(x, y) | (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\} = \{(0, 0)\}$,

当 $k>0$ 时, 集合 $\Omega = \{(x, y) | (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$,

表示圆心为 (k, k^2) , 半径为 $r = 2\sqrt{k}$ 的圆,

圆的圆心在直线 $y = x^2$ 上, 半径 $r = f(k) = 2\sqrt{k}$ 单调递增,

相邻两个圆的圆心距 $d = \sqrt{(k+1-k)^2 + [(k+1)^2 - k^2]^2} = \sqrt{4k^2 + 4k + 2}$, 相邻两个圆的半径之和为 $l =$

$2\sqrt{k} + 2\sqrt{k+1}$,

因为 $d > l$ 有解, 故相邻两个圆之间的位置关系可能相离,

当 $k < 0$ 时, 同 $k > 0$ 的情况, 故存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧, 故 ① 正确,

若直线 l 斜率不存在, 显然不成立,

设直线 $l: y = mx + n$, 若考虑直线 l 与圆 $(x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|$ 的焦点个数,

$$d = \frac{|mk+n-k^2|}{\sqrt{m^2+1}}, \quad r = 2\sqrt{|k|},$$

给定 m, n , 当 k 足够大时, 均有 $d > r$,
故直线 l 只与有限个圆相交, ②错误.

故选: B.

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分).

1.

【答案】

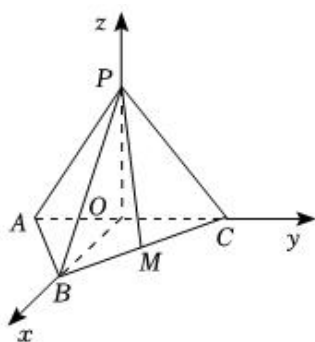
解: (1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 因为 $PO \perp$ 底面 ABC , 所以 $PO \perp AC$,

又 O 为 AC 边中点, 所以 $\triangle PAC$ 为等腰三角形,

又 $AP=AC=2$. 所以 $\triangle PAC$ 是边长为 2 的为等边三角形,

$$\therefore PO = \sqrt{3}, \text{ 三棱锥体积 } V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times \sqrt{3} = 1.$$

(2) 以 O 为坐标原点, OB 为 x 轴, OC 为 y 轴, OP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



$$\text{则 } P(0,0,\sqrt{3}), B(\sqrt{3},0,0), C(0,1,0), M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right),$$

$$\vec{PM} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3}\right),$$

$$\text{平面 } PAC \text{ 的法向量 } \vec{OB} = (\sqrt{3}, 0, 0),$$

设直线 PM 与平面 PAC 所成角为 θ ,

$$\text{则直线 } PM \text{ 与平面 } PAC \text{ 所成角的正弦值为 } \sin \theta = \frac{\left| \frac{\vec{PM} \cdot \vec{OB}}{|\vec{PM}| \cdot |\vec{OB}|} \right|}{\frac{3}{\sqrt{3} \times 2}} = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$\text{所以 } PM \text{ 与面 } PAC \text{ 所成角大小为 } \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

【考点】

棱柱、棱锥、棱台的体积

直线与平面所成的角

【解析】

(1) 直接利用体积公式求解;

(2) 以 O 为坐标原点, OB 为 x 轴, OC 为 y 轴, OP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 求得平面 PAC 的法向量, 即可求解.

【解答】

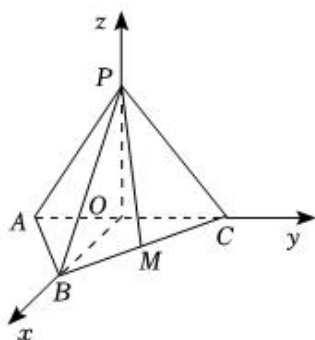
解: (1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 因为 $PO \perp$ 底面 ABC , 所以 $PO \perp AC$,

又 O 为 AC 边中点, 所以 $\triangle PAC$ 为等腰三角形,

又 $AP=AC=2$. 所以 $\triangle PAC$ 是边长为 2 的为等边三角形,

$\therefore PO = \sqrt{3}$, 三棱锥体积 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times \sqrt{3} = 1$.

(2) 以 O 为坐标原点, OB 为 x 轴, OC 为 y 轴, OP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



则 $P(0,0,\sqrt{3})$, $B(\sqrt{3},0,0)$, $C(0,1,0)$, $M(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$,

$\vec{PM} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3})$,

平面 PAC 的法向量 $\vec{OB} = (\sqrt{3}, 0, 0)$,

设直线 PM 与平面 PAC 所成角为 θ ,

则直线 PM 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\sin \theta = \frac{|\vec{PM} \cdot \vec{OB}|}{|\vec{PM}| |\vec{OB}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3} \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$,

所以 PM 与面 PAC 所成角大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$.

2.

【答案】

解: (1) 因为函数 $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$,

将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 得 $y = f(x) - m = \log_3(a+x) + \log_3(6-x) - m$ 的图像,

由函数图像经过点 $(3,0)$ 和 $(5,0)$,

所以 $\begin{cases} \log_3(3+a) + 1 - m = 0 \\ \log_3(5+a) + 0 - m = 0 \end{cases}$

解得 $a = -2$, $m = 1$.

(2) $a > -3$ 且 $a \neq 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 可化为 $\log_3(a+x) + \log_3(6-x) \leq \log_3(a+6-x) + \log_3 x$,

等价于 $\begin{cases} a+x > 0 \\ 6-x > 0 \\ a+6-x > 0 \\ x > 0 \\ (a+x)(6-x) \leq x(a+6-x) \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x > -a \\ x < 6 \\ x < a+6 \\ x > 0 \\ a(x-3) \geq 0 \end{cases}$,

当 $-3 < a < 0$ 时, $0 < -a < 3$, $3 < a+6 < 6$, 解不等式得 $-a < x \leq 3$,

当 $a > 0$ 时, $-a < 0$, $a+6 > 6$, 解不等式得 $3 \leq x < 6$;

综上知, $-3 < a < 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $(-a, 3]$,

$a > 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $[3, 6)$.

【考点】

对数函数的图象与性质

不等式恒成立的问题

【解析】

(1) 写出函数图像下移 m 个单位后的解析式, 把点的坐标代入求解即可得出 m 和 a 的值.

(2) 不等式化为 $\log_3(a+x) + \log_3(6-x) \leq \log_3(a+6-x) + \log_3 x$, 写出等价不等式组, 求出解集即可.

【解答】

解: (1) 因为函数 $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$,

将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 得 $y = f(x) - m = \log_3(a+x) + \log_3(6-x) - m$ 的图像,

由函数图像经过点 $(3,0)$ 和 $(5,0)$,

$$\text{所以} \begin{cases} \log_3(3+a) + 1 - m = 0 \\ \log_3(5+a) + 0 - m = 0 \end{cases}$$

解得 $a = -2$, $m = 1$.

(2) $a > -3$ 且 $a \neq 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 可化为 $\log_3(a+x) + \log_3(6-x) \leq \log_3(a+6-x) + \log_3 x$,

$$\text{等价于} \begin{cases} a+x > 0 \\ 6-x > 0 \\ a+6-x > 0 \\ x > 0 \\ (a+x)(6-x) \leq x(a+6-x) \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} x > -a \\ x < 6 \\ x < a+6 \\ x > 0 \\ a(x-3) \geq 0 \end{cases},$$

当 $-3 < a < 0$ 时, $0 < -a < 3$, $3 < a+6 < 6$, 解不等式得 $-a < x \leq 3$,

当 $a > 0$ 时, $-a < 0$, $a+6 > 6$, 解不等式得 $3 \leq x < 6$;

综上知, $-3 < a < 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $(-a, 3]$,

$a > 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $[3, 6)$.

3.

【答案】

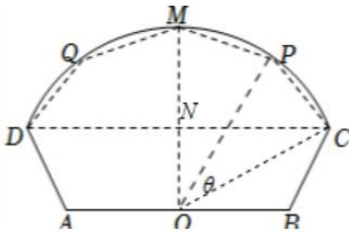
解: (1) 点 P 与点 C 重合, 由题意可得 $OB = 10$, $BC = 6$, $\angle ABC = 120^\circ$,

由余弦定理可得 $OP^2 = OB^2 + BC^2 - 2OB \cdot BC \cos \angle ABC = 36 + 100 - 2 \times 6 \times 10 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 196$,

所以 $OP = 14$, 在 $\triangle OBP$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OP}{\sin 120^\circ} = \frac{BP}{\sin \angle POB}$,

$$\text{所以} \frac{14}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{6}{\sin \angle POB}, \text{解得} \sin \angle POB = \frac{3\sqrt{3}}{14},$$

所以 $\angle POB$ 的大小为 $\arcsin \frac{3\sqrt{3}}{14}$;



(2) 如图, 连结 QA , PB , OQ , OP ,

$\because$ 曲线 CMD 上任意一点到 O 距离相等,

$\therefore OP = OQ = OM = OC = 14$,

$\because P, Q$ 关于 OM 对称,

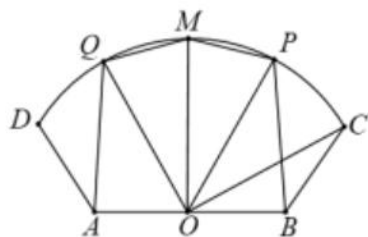
$\therefore P$ 点在劣弧 CM 中点或劣弧 DM 的中点位置, $S_{\triangle QOM} = S_{\triangle POM} = \alpha$,

则 $\angle AOQ = \angle BOP = S_{\triangle BOP} = \frac{\pi}{2} - \alpha$,

$$\begin{aligned}
 \text{则五边形面积} S &= 2(S_{\triangle AOQ} + S_{\triangle QOM}) \\
 &= 2\left[\frac{1}{2} \cdot OQ \cdot OA \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \frac{1}{2} \cdot OQ \cdot OM \cdot \sin\alpha\right] \\
 &= 196\sin\alpha + 140\cos\alpha \\
 &= 28\sqrt{74}\sin(\alpha + \varphi), \text{ 其中 } \tan\varphi = \frac{5}{7},
 \end{aligned}$$

当 $\sin(\alpha + \varphi) = 1$ 时, $S_{\text{五边形}MQABP}$ 取最大值 $28\sqrt{74}$,

$\therefore$ 五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值为 $28\sqrt{74}$.



【考点】

余弦定理

正弦定理

扇形面积公式

【解析】

(1) 在 $\triangle OBP$ 中, 直接利用余弦定理求出 OP , 再结合正弦定理求解;

(2) 利用五边形 $CDQMP$ 的对称性, 将所求的面积化为四边形 $PMNC$ 的面积计算问题, 充分利用圆弧的性质, 找到最大值点, 从而解决问题.

【解答】

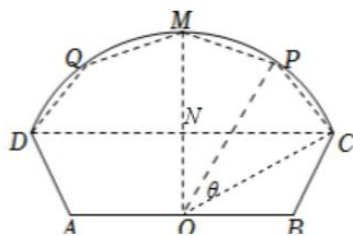
解: (1) 点 P 与点 C 重合, 由题意可得 $OB = 10$, $BC = 6$, $\angle ABC = 120^\circ$,

由余弦定理可得 $OP^2 = OB^2 + BC^2 - 2OB \cdot BC \cos \angle ABC = 36 + 100 - 2 \times 6 \times 10 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 196$,

所以 $OP = 14$, 在 $\triangle OBP$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OP}{\sin 120^\circ} = \frac{BP}{\sin \angle POB}$,

所以 $\frac{14}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{6}{\sin \angle POB}$, 解得 $\sin \angle POB = \frac{3\sqrt{3}}{14}$,

所以 $\angle POB$ 的大小为 $\arcsin \frac{3\sqrt{3}}{14}$;



(2) 如图, 连结 QA , PB , OQ , OP ,

$\therefore$ 曲线 CMD 上任意一点到 O 距离相等,

$\therefore OP = OQ = OM = OC = 14$,

$\therefore P, Q$ 关于 OM 对称,

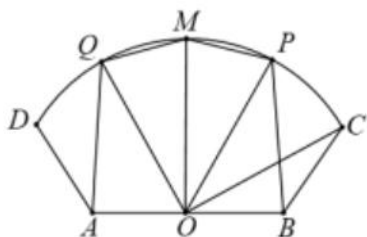
$\therefore P$ 点在劣弧 CM 中点或劣弧 DM 的中点位置, $S_{\triangle QOM} = S_{\triangle POM} = \alpha$,

$$\text{则 } \angle AOQ = \angle BOP = S_{\triangle BOP} = \frac{\pi}{2} - \alpha,$$

$$\begin{aligned} \text{则五边形面积 } S &= 2(S_{\triangle AOQ} + S_{\triangle QOM}) \\ &= 2\left[\frac{1}{2} \cdot OQ \cdot OA \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \frac{1}{2} \cdot OQ \cdot OM \cdot \sin\alpha\right] \\ &= 196\sin\alpha + 140\cos\alpha \\ &= 28\sqrt{74}\sin(\alpha + \varphi), \text{ 其中 } \tan\varphi = \frac{5}{7}, \end{aligned}$$

当 $\sin(\alpha + \varphi) = 1$ 时, $S_{\text{五边形}MQABP}$ 取最大值 $28\sqrt{74}$,

$\therefore$ 五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值为 $28\sqrt{74}$.



4.

【答案】

解: (1) 由题意可得 $a = 2$, $b = c = \sqrt{2}$,

$$\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, A(0, -\sqrt{2}),$$

$\therefore$ AM 的中点在 x 轴上,

$\therefore$ M 的纵坐标为 $\sqrt{2}$,

代入 $x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 得 $M(3\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 由直线方程可知 $B(0, 4\sqrt{2})$,

① 若 $\cos\angle BAM = \frac{3}{5}$, 则 $\tan\angle BAM = \frac{4}{3}$, 即 $\tan\angle OAF_2 = \frac{4}{3}$,

$$\therefore OA = \frac{3}{4}OF_2 = \frac{3}{4}\sqrt{2},$$

$$\therefore b = \frac{3}{4}\sqrt{2}.$$

② 若 $\cos\angle BMA = \frac{3}{5}$, 则 $\sin\angle BMA = \frac{4}{5}$,

$$\therefore \angle MBA = \frac{\pi}{4}, \therefore \cos(\angle MBA + \angle AMB) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{5} = -\frac{\sqrt{2}}{10},$$

$$\therefore \cos\angle BAM = \frac{\sqrt{2}}{10}, \therefore \tan\angle BAM = 7.$$

$$\text{即 } \tan\angle OAF_2 = 7, \therefore OA = \frac{\sqrt{2}}{7}, \therefore b = \frac{\sqrt{2}}{7},$$

综上 $b = \frac{3}{4}\sqrt{2}$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{7}$.

(3) 设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$,

由点到直线距离公式可得 $\frac{|a\cos\theta + b\sin\theta - 4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 6 - 2a$,

很明显椭圆在直线的左下方，则 $-\frac{a\cos\theta+b\sin\theta-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6-2a$,

$$\text{即 } 4\sqrt{2} - \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi) = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2}a,$$

$$\because a^2 = b^2 + 2, \therefore \sqrt{2a^2-2}\sin(\theta+\varphi) = 2\sqrt{2}a - 2\sqrt{2},$$

$$\text{据此可得 } \sqrt{a^2-1}\sin(\theta+\varphi) = 2a-2, |\sin(\theta+\varphi)| = \frac{|2a-2|}{\sqrt{a^2-1}} \leq 1,$$

$$\text{整理可得 } (a-1)(3a-5) \leq 0, \text{ 即 } 1 \leq a \leq \frac{5}{3},$$

$$\text{从而 } d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}.$$

即 d 的最小值为 $\frac{8}{3}$.

【考点】

直线与圆锥曲线的关系

椭圆的定义和性质

直线与椭圆结合的最值问题

点到直线的距离公式

【解析】

(1) 由题意可得椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 从而确定 M 点的纵坐标, 进一步可得点 M 的坐标;

(2) 由直线方程可知 $B(0, 4\sqrt{2})$, 分类讨论 $\cos\angle BAM = \frac{3}{5}$ 和 $\cos\angle BMA = \frac{3}{5}$ 两种情况确定 b 的值即可;

(3) 设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$, 利用点到直线距离公式和椭圆的定义可得 $\frac{|a\cos\theta+b\sin\theta-4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 6-2a$, 进一步整理

计算, 结合三角函数的有界性求得 $1 \leq a \leq \frac{5}{3}$ 即可确定 d 的最小值.

【解答】

解: (1) 由题意可得 $a=2$, $b=c=\sqrt{2}$,

$$\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, A(0, -\sqrt{2}),$$

$\because AM$ 的中点在 x 轴上,

$\therefore M$ 的纵坐标为 $\sqrt{2}$,

代入 $x+y-4\sqrt{2}=0$ 得 $M(3\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 由直线方程可知 $B(0, 4\sqrt{2})$,

①若 $\cos\angle BAM = \frac{3}{5}$, 则 $\tan\angle BAM = \frac{4}{3}$, 即 $\tan\angle OAF_2 = \frac{4}{3}$,

$$\therefore OA = \frac{3}{4}OF_2 = \frac{3}{4}\sqrt{2},$$

$$\therefore b = \frac{3}{4}\sqrt{2}.$$

②若 $\cos\angle BMA = \frac{3}{5}$, 则 $\sin\angle BMA = \frac{4}{5}$,

$$\because \angle MBA = \frac{\pi}{4}, \therefore \cos(\angle MBA + \angle AMB) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{5} = -\frac{\sqrt{2}}{10},$$

$$\therefore \cos \angle BAM = \frac{\sqrt{2}}{10}, \therefore \tan \angle BAM = 7.$$

$$\text{即 } \tan \angle OAF_2 = 7, \therefore OA = \frac{\sqrt{2}}{7}, \therefore b = \frac{\sqrt{2}}{7},$$

$$\text{综上 } b = \frac{3}{4}\sqrt{2} \text{ 或 } \frac{\sqrt{2}}{7}.$$

(3) 设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$,

$$\text{由点到直线距离公式可得 } \frac{|a\cos\theta + b\sin\theta - 4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 6 - 2a,$$

$$\text{很明显椭圆在直线的左下方, 则 } -\frac{a\cos\theta + b\sin\theta - 4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6 - 2a,$$

$$\text{即 } 4\sqrt{2} - \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\theta + \varphi) = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2}a,$$

$$\therefore a^2 = b^2 + 2, \therefore \sqrt{2a^2 - 2}\sin(\theta + \varphi) = 2\sqrt{2}a - 2\sqrt{2},$$

$$\text{据此可得 } \sqrt{a^2 - 1}\sin(\theta + \varphi) = 2a - 2, |\sin(\theta + \varphi)| = \frac{|2a-2|}{\sqrt{a^2-1}} \leq 1,$$

$$\text{整理可得 } (a-1)(3a-5) \leq 0, \text{ 即 } 1 \leq a \leq \frac{5}{3},$$

$$\text{从而 } d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$\text{即 } d \text{ 的最小值为 } \frac{8}{3}.$$

5.

【答案】

$$\text{解: (1) } a_3 = 2a_2 - a_1 = 5, a_4 = 2a_3 - a_2 = 7 \text{ 或 } a_4 = 2a_3 - a_1 = 9.$$

$$(2) \because a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8 \text{ 为等差数列,}$$

$$\therefore d = 2, a_n = 2n - 1 (n \in [1, 8], n \in N^*),$$

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30.$$

逆命题 q : 若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列是假命题,

$$\text{举例: } a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9, a_6 = 11, a_7 = 13,$$

$$a_8 = 2a_7 - a_5 = 17, a_9 = 2a_8 - a_7 = 21.$$

$$(3) \text{ 因为 } a_{2m} = 3^m,$$

$$\therefore a_{2m+2} = 3^{m+1}, a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j (j \leq 2m-1), a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_i (i \leq 2m),$$

$$\therefore a_{2m+2} = 4a_{2m} - 2a_j - a_i,$$

$$\therefore 2a_j + a_i = 4a_{2m} - a_{2m+2} = 4 \times 3^m - 3^{m+1} = 3^m = a_{2m},$$

以下用数学归纳法证明数列单调递增, 即证明 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立:

当 $n = 1$, $a_2 > a_1$ 明显成立,

假设 $n = k$ 时命题成立, 即 $a_k > a_{k-1} > a_{k-2} \cdots > a_2 > a_1 > 0$,

则 $a_{k+1} - a_k = 2a_k - a_i - a_k = a_k - a_i > 0$, 则 $a_{k+1} > a_k$, 命题得证.

回到原题, 分类讨论求解数列的通项公式:

$$1. \text{ 若 } j = 2m - 1, \text{ 则 } a_{2m} = 2a_j + a_i = 2a_{2m-1} + a_i > a_{2m-1} - a_i \text{ 矛盾,}$$

$$2. \text{ 若 } j = 2m - 2, \text{ 则 } a_j = 3^{m-1}, \therefore a_i = 3^m - 2a_j = 3^{m-1}, \therefore i = 2m - 2,$$

此时 $a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}$,

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n=2k+1, k \in N^* \\ 3^{\frac{n}{2}} & n=2k, k \in N^* \end{cases}$$

3. 若 $j < 2m - 2$, 则 $2a_j < 2 \times 3^{m-1}$,

$$\therefore a_i = 3^m - 2a_j > 3^{m-1}, \therefore j = 2m - 1,$$

$\therefore a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_{2m-1}$ (由(2)知对任意 m 成立),

$$a_6 = 2a_5 - a_3,$$

事实上: $a_6 = 2a_5 - a_2$ 矛盾.

$$\text{综上可得 } a_n = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n=2k+1, k \in N^* \\ 3^{\frac{n}{2}} & n=2k, k \in N^* \end{cases}$$

【考点】

数列递推式

命题的真假判断与应用

数列的应用

数学归纳法

【解析】

(1) 利用递推关系式可得 $a_3 = 5$, 然后计算 a_4 的值即可;

(2) 由题意可得 $a_n = 2n - 1 (n \in [1, 8], n \in N^*)$, 则 $a_9 = 2a_8 - a_i < 30$, 从而命题为真命题, 给出反例可得命题 q 为假命题.

(3) 由题意可得 $a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_i (i \leq 2m)$, $a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j (j \leq 2m - 1)$, 然后利用数学归纳法证明数列单调递增, 最后分类讨论即可确定数列的通项公式.

【解答】

解: (1) $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$, $a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$ 或 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9$.

(2) $\because a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列,

$$\therefore d = 2, a_n = 2n - 1 (n \in [1, 8], n \in N^*),$$

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30.$$

逆命题 q : 若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列是假命题,

举例: $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9, a_6 = 11, a_7 = 13,$

$$a_8 = 2a_7 - a_5 = 17, a_9 = 2a_8 - a_7 = 21.$$

(3) 因为 $a_{2m} = 3^m$,

$$\therefore a_{2m+2} = 3^{m+1}, a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j (j \leq 2m - 1), a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_i (i \leq 2m),$$

$$\therefore a_{2m+2} = 4a_{2m} - 2a_j - a_i,$$

$$\therefore 2a_j + a_i = 4a_{2m} - a_{2m+2} = 4 \times 3^m - 3^{m+1} = 3^m = a_{2m},$$

以下用数学归纳法证明数列单调递增, 即证明 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立:

当 $n = 1$, $a_2 > a_1$ 明显成立,

假设 $n = k$ 时命题成立, 即 $a_k > a_{k-1} > a_{k-2} \cdots > a_2 > a_1 > 0$,

则 $a_{k+1} - a_k = 2a_k - a_i - a_k = a_k - a_i > 0$, 则 $a_{k+1} > a_k$, 命题得证.

回到原题, 分类讨论求解数列的通项公式:

1. 若 $j = 2m - 1$, 则 $a_{2m} = 2a_j + a_i = 2a_{2m-1} + a_i > a_{2m-1} - a_i$ 矛盾,

2. 若 $j=2m-2$, 则 $a_j = 3^{m-1}$, $\therefore a_i = 3^m - 2a_j = 3^{m-1}$, $\therefore i=2m-2$,

此时 $a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}$,

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n=2k+1, k \in N^* \\ 3^{\frac{n}{2}} & n=2k, k \in N^* \end{cases}$$

3. 若 $j < 2m-2$, 则 $2a_j < 2 \times 3^{m-1}$,

$\therefore a_i = 3^m - 2a_j > 3^{m-1}$, $\therefore j=2m-1$,

$\therefore a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_{2m-1}$ (由(2)知对任意 m 成立),

$$a_6 = 2a_5 - a_3,$$

事实上: $a_6 = 2a_5 - a_2$ 矛盾.

$$\text{综上可得 } a_n = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n=2k+1, k \in N^*. \\ 3^{\frac{n}{2}} & n=2k, k \in N^* \end{cases}$$

